

2025년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 골반·심장·소화·신경 (1~20)

[해부학 · 난소결이인대]

1. 난소절제 중 난소동맥을 포함하는 구조물은?

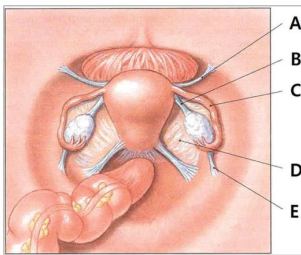


그림 판독

여성 골반을 뒤·위에서 본 그림 — 자궁 주변 구조를 A~E로 표시.

A = 난관(자궁관) — 자궁뿔에서 나와 난소 위를 활처럼 지난다.

B = 고유난소인대 — 난소 안쪽 극에서 자궁을 잇는 짧은 인대.

C = 자궁원인대 — 자궁뿔에서 가쪽 골반벽(살굴부위)으로 향한다.

D = 자궁넓은인대 — 자궁·난관 아래를 덮는 넓은 복막 주름.

E = 난소결이인대(꺾때기골반인대) — 난소에서 골반벽으로 가며 난소 동·정맥이 이 안을 지난다(정답).

정답 ⑤

난소동맥은 대동맥에서 갈라져 난소결이인대(꺾때기골반인대) 속을 지나 난소로 간다. 사진의 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① A — 자궁·난소 주변 지지인대의 하나로 난소동맥 경로가 아니다.

② B — 마찬가지로 난소동맥이 지나지 않는다.

③ C — 자궁 몸통 주변 구조로 난소동맥과 무관하다.

④ D — 난소동맥이 지나는 구조가 아니다.

⑤ E — 난소결이인대로 난소 동·정맥이 통과한다. 절제 시 여기서 혈관을 결찰한다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 난소결이인대는 난소 동·정맥이 지나므로 난소절제 때 반드시 결찰하는 구조다. 한편 자궁동맥은 요관 위를 넘어가(“water under the bridge”) 자궁으로 가므로, 자궁 수술 때 요관 손상에 주의한다.

[해부학 · 심장 판막 청진]

2. 온몸순환 관련·이완기에 닫히는 판막의 청진 위치는?

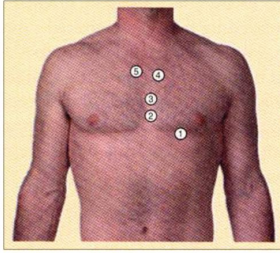


그림 판독

앞가슴에 표시한 심장 판막 청진 지점 ①~⑤.

⑤ = 오른쪽 2번 갈비사이(복장뼈 오른쪽) — 대동맥판막 청진점(정답).

④ = 왼쪽 2번 갈비사이(폐동맥판), ③ = Erb점, ② = 삼첨판(복장뼈 왼쪽 아래), ① = 심첨(승모판).

정답 ⑤

온몸순환의 문을 여닫는 대동맥판막은 이완기에 닫히며, 청진은 오른쪽 2번 갈비사이에서 한다. 사진의 ⑤. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① ① 심첨 — 승모판 청진점이다.

② ② 복장뼈 왼쪽 아래 — 삼첨판 청진점이다.

③ ③ Erb점 — 심음을 두루 듣는 지점으로 대동맥판 특유의 위치는 아니다.

④ ④ 왼쪽 2번 갈비사이 — 폐동맥판 청진점이다.

⑤ ⑤ 오른쪽 2번 갈비사이 — 대동맥판 청진점. 이완기에 닫힌다. ◀ 정답

■ 관련 지식: 판막 청진 위치는 실제 판막 위치가 아니라 그 판막 소리가 가장 잘 들리는 혈류 하류 지점이다. 대동맥판=오른쪽 2번 갈비사이, 폐동맥판=왼쪽 2번 갈비사이, 삼첨판=복장뼈 왼쪽 아래, 승모판=심첨이다.

[조직학 · 점막근판]

3. 위 점막에서 점막을 직접 이완·수축시켜 소화를 돕는 층은?

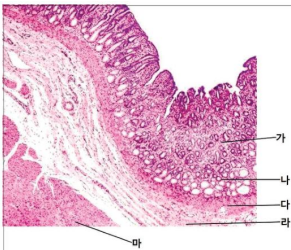


그림 판독

위벽을 안쪽(내강)에서 바깥쪽으로 층별로 가·나·다·라·마 표시.

가 = 점막상피·위오목, 나 = 고유판(위샘), 다 = 점막근판(muscularis mucosae)(정답), 라 = 점막밑층, 마 = 근육층.

정답 ③

점막을 직접 움직여 접힘·분비를 돕는 얇은 근육층은 점막근판(muscularis mucosae)이다. 사진의 다. 정답 ③.

■ 보기 해설

① 가(점막상피) — 위산·점액을 분비하는 상피이지 근육이 아니다.

② 나(고유판) — 위샘이 있는 결합조직으로 근육층이 아니다.

③ 다(점막근판) — 점막을 움직이는 얇은 근육층 ◀ 정답

④ 라(점막밑층) — 혈관·마이스너신경얼기가 있는 결합조직이다.

⑤ 마(근육층) — 위 전체를 움직이는 두꺼운 근육으로, 점막을 직접 움직이는 층은 아니다.

■ 관련 지식: 위벽은 안쪽부터 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑층·근육층(속벽·중간돌림·바깥세로)·장막 순이다. 점막근판은 점막 고유의 얇은 근육으로, 점막주름을 만들고 분비물 배출을 돕는다.

[해부학 · 심실사이막·삼첨판]

4. 심실사이막 근육부분 경색 — 기능 손상 가능성 높은 판막은?

정답 ②

삼첨판막의 사이막꼭지근(중격유두근)이 심실사이막에서 기시하므로, 이 부위 경색 시 삼첨판 조절이 망가져 역류가 생긴다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 승모판막
- ② 삼첨판막 ◀ 정답
- ③ 대동맥판막
- ④ 허파동맥판막
- ⑤ 심장정맥굴판막

■ 관련 지식: 방실판막(삼첨판·승모판)은 유두근과 힘줄끈이 잡아줘야 역류를 막는다. 삼첨판의 사이막꼭지근은 심실사이막에서 나오므로, 중격 경색이나 중격 결손 수술에서 삼첨판 기능이 영향을 받을 수 있다.

[해부학 · 자신경]

5. 손가락 벌림·모음(빠사이근) 약화 — 손상 신경은?

정답 ②

손가락을 벌리고 모으는 빠사이근은 자신경(척골신경)이 지배하므로, 손상 시 이 힘이 약해진다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 노신경
- ② 자신경 — 빠사이근·안쪽 벌레근을 지배해 손가락 벌림·모음을 담당한다 ◀ 정답
- ③ 정중신경
- ④ 겨드랑신경
- ⑤ 근육피부신경

■ 관련 지식: 자신경은 손 안쪽 근육(빠사이근, 안쪽 두 벌레근, 새끼두덩)과 손 안쪽 감각을 맡는다. 손상되면 갈퀴손, 손가락 벌림·모음 약화, 엄지 모음 약화(Froment 징후)가 나타난다.

[해부학 · 굴심방결절가지]

6. 굴심방결절 전도이상 — 막힌 심장동맥 가지는?

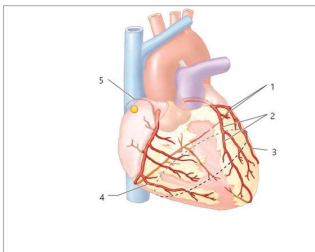


그림 판독

심장 앞·옆면의 심장동맥 가지를 1~5로 표시.

5 = 굴심방결절가지(대개 오른심장동맥에서 갈라져 굴심방결절로 감)(정답).

1~4 = 원앞내림가지·회선가지·모서리가지·뒤내림가지 등 심장동맥의 여러 가지.

정답 ⑤

굴심방결절은 대부분(약 60%) 오른심장동맥의 굴심방결절가지가 공급한다. 이 가지가 막히면 서맥·굴부전이 생긴다. 사진의 5. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5 ◀ 정답

■ 관련 지식: 심장전도계의 첫 박동원인 굴심방결절은 대개 오른심장동맥(약 60%)에서 나온 굴심방결절가지가 공급한다. 방실판막도 대부분 오른심장동맥이 공급하므로, 오른심장동맥 폐색은 서맥·방실판막을 잘 일으킨다.

[신경해부 · 결절척수로]

7. 외상 후 한쪽 팔·손 운동장애 — 뇌줄기 단면에서 관련 부위는?

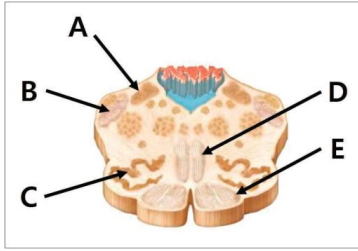


그림 판독

중간뇌 가로단면을 A~E로 표시.

A = 덮개(위둔덕), B = 흑질, D = 적핵(중심부), C·E = 대뇌다리.

E = 대뇌다리 — 결절척수로(수의운동 신경다발)가 지나가는 부위(정답).

정답 ⑤

팔·손의 수의운동을 전달하는 결절척수로는 중간뇌 배쪽의 대뇌다리를 지난다. 사진의 E. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① A(덮개) — 시각반사(위둔덕) 영역으로 수의운동로가 아니다.
- ② B(흑질) — 도파민 신경(운동조절)이나 결절척수로는 아니다.
- ③ C — 대뇌다리 쪽이나 문제의 병변 측과 반대편이다.
- ④ D(적핵) — 적색척수로 관련이나 대뇌다리의 결절척수로는 아니다.
- ⑤ E(대뇌다리) — 결절척수로가 지난다. 여기 손상 시 반대쪽 팔다리 마비. ◀ 정답

■ 관련 지식: 결절척수로는 대뇌결절→속섬유→중간뇌 대뇌다리→다리뇌→숨뇌 피라미드에서 대부분 교차한 뒤 척수로 내려간다.
교차 위(뇌줄기) 병변은 반대쪽 팔다리 운동장애를 일으킨다.

[해부학 · 소뇌천막]

8. 관상 MRI에서 A가 가리키는 경질막주름은?

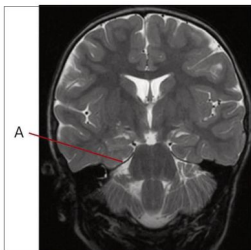


그림 판독

관상면 뇌 MRI. A = 대뇌 반구와 소뇌 사이를 가로지르는 경질막주름.

A = 소뇌천막(tentorium cerebelli)(정답).

정답 ③

대뇌(뒤통수엽)와 소뇌 사이를 가로막는 경질막주름은 소뇌천막(tentorium cerebelli)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 대뇌뇌(falx cerebri) — 좌우 대뇌반구 사이(정중 세로)에 있는 주름이다.
- ② 소뇌뇌(falx cerebelli) — 좌우 소뇌반구 사이의 작은 주름이다.
- ③ 소뇌천막(tentorium cerebelli) — 대뇌와 소뇌를 나누는 가로 주름 ◀ 정답
- ④ 안장가로막(diaphragma sellae) — 뇌하수체 위를 덮는 작은 막이다.
- ⑤ 치아인대(denticulate ligament)

■ 관련 지식: 경질막주름은 뇌를 칸으로 나눠 지지한다. 대뇌뇌(좌우 대뇌 사이)·소뇌천막(대뇌·소뇌 사이)·소뇌뇌·안장가로막이 있다.
소뇌천막을 기준으로 위쪽·아래쪽 종양을 천막위·천막아래로 나눈다.

[조직학 · 벽세포 · PPI]

9. 양성자펌프억제제(PPI)가 작용하는 세포는?

정답 ②

PPI는 위산(H^+)을 분비하는 벽세포(parietal cell)의 H^+/K^+ -ATPase(양성자펌프)를 비가역 억제한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 으뜸세포(chief cell) — 펩시노겐을 분비하며 위산 펌프가 없다.
- ② 벽세포(parietal cell) — 위산과 내인자를 분비하고 양성자펌프를 가진다. PPI 표적 ◀ 정답
- ③ 목점액세포(mucous neck cell) — 점액을 분비한다.
- ④ 장내분비세포(enteroendocrine cell)
- ⑤ 장크롬친화세포(enterochromaffin cell)

■ 관련 지식: 위샘 세포는 벽세포(위산·내인자), 으뜸세포(펩시노겐), 목점액세포(점액), 장내분비 G세포(가스트린)로 나뉜다. PPI는 벽세포 양성자펌프를 막아 위산을 강력히 줄이고, 내인자 분비도 함께 준다.

10. 쿠싱(덱사메타손 억제 실패) — 코티솔을 주로 분비하는 부위는?

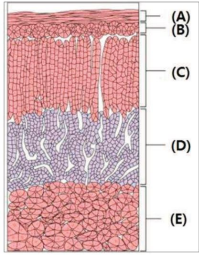


그림 판독

부신을 바깥에서 속으로 층별로 A~E 표시.

A = 피막, B = 토리층(알도스테론), C = 다발층(코티솔)(정답), D = 그물층(안드로젠), E = 속질(카테콜아민).

정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진의 C. 정답 ③.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔이 과다한 상태다. 저용량 덱사메타손으로 억제되지 않으면 코티솔 과잉을 확인한 것이며, 원인은 뇌하수체 ACTH 과다·부신종양·이소성 ACTH 등이다.

■ 보기 해설

- ① A(피막) — 결합조직 껍질로 호르몬을 만들지 않는다.
- ② B(토리층) — 알도스테론(염류코르티코이드)을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔(당질코르티코이드)을 분비한다 ◀ 정답
- ④ D(그물층) — 부신 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민(에피네프린)을 분비한다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) 순이고(GFR·소금·설탕·성), 속질은 카테콜아민을 낸다. 코티솔은 가장 두꺼운 다발층에서 나온다.

부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

피막 (capsule)	
토리층 (zona glomerulosa)	알도스테론 — 염분(salt)
다발층 (zona fasciculata)	코티솔 — 당(sugar)
그물층 (zona reticularis)	안드로젠 — 성호르몬(sex)
속질 (medulla)	카테콜아민(에피네프린)

[발생학 · 신경능선]

11. 신경능선세포에서 유래한 것은?

정답 ④

신경능선세포는 부신속질, 감각·자율신경절, 멜라닌세포, 슈반세포 등으로 분화한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 망막(retina) — 신경관(사이뇌)에서 유래한다.
- ② 표피(epidermis) — 표면외배엽에서 유래한다.
- ③ 심장막(pericardium) — 중배엽에서 유래한다.
- ④ 부신속질(adrenal medulla) — 신경능선에서 유래한다(크로마핀세포) ◀ 정답
- ⑤ 속귀 막미로(membranous labyrinth)

■ 관련 지식: 신경능선은 신경관이 닫힐 때 떨어져 나온 세포 무리로, 온몸을 이동하며 부신속질·신경절·멜라닌세포·슈반세포·머리 얼굴 연골 등으로 분화한다. 부신겉질은 중배엽에서 온다는 점과 대비된다.

[해부학 · 입천장인두활]

12. 물렁입천장과 인두를 연결하는 근육이 포함된 구조물은?

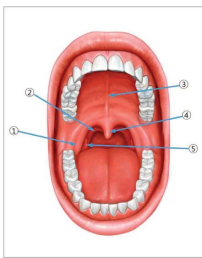


그림 판독

별린 입안을 ①~⑤로 표시.

③ = 물렁입천장, ⑤ = 목젖.

① = 앞쪽 입천장혀활, ② = 뒤쪽 입천장인두활(입천장인두근 포함)(정답), ④ = 그 사이 입천장편도.

정답 ②

물렁입천장과 인두를 잇는 입천장인두근이 들어 있는 입천장인두활(뒤활)이다. 사진의 ②. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 1
- ② 2 ◀ 정답
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

■ 관련 지식: 입안 뒤쪽에는 앞의 입천장혀활과 뒤의 입천장인두활이 있고, 그 사이 오목에 입천장편도가 있다. 입천장인두활 속 입천장인두근은 삼킬 때 인두를 들어올린다.

[해부학 · 식도정맥류]

13. 간경화·황달·메두사머리, 갑작스런 토혈 — 관련 혈관은?



정답 ③

문맥고혈압에서 파열해 토혈을 일으키는 것은 식도정맥류다. 정답 ③.

질환 개요: 간경화로 문맥압이 오르면 문맥-체순환 연결(결순환)이 발달한다. 식도정맥류(토혈), 치핵, 배꼽 주위 정맥 확장(메두사머리)이 대표적이며, 식도정맥류 파열은 대량 토혈로 응급 상황이 된다.

■ 보기 해설

- ① 중심정맥(central vein)
- ② 지라정맥(splenic vein)
- ③ 식도정맥(esophageal vein) — 원위정맥↔식도정맥 연결로 문맥압 상승 시 확장·파열한다 ◀ 정답
- ④ 아래곧창자정맥(inferior rectal vein)
- ⑤ 위창자간막정맥(superior mesenteric vein)

■ 관련 지식: 식도 아래쪽은 원위정맥(문맥계)과 식도정맥(체순환)이 만나는 곳이라, 문맥압이 오르면 이곳 정맥이 부풀어 정맥류가 된다. 얇은 점막밑에 있어 잘 터지고 토혈로 이어진다.

[조직학 · 세르톨리세포]

14. 치밀이음으로 혈액고환장벽을 형성해 정자를 보호하는 세포는?

정답 ④

정세관 안에서 치밀이음으로 혈액고환장벽을 만드는 것은 세르톨리세포(Sertoli cell)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① Leydig cell
- ② Myoid cell
- ③ Primary spermatocyte
- ④ Sertoli cell ◀ 정답
- ⑤ Spermatid

■ 관련 지식: 세르톨리세포는 서로 치밀이음으로 연결돼 혈액고환장벽을 만든다. 이 장벽은 발달 중인 생식세포를 면역계와 독성물질로부터 지키고, inhibin·AMH를 분비하며 FSH에 반응한다.

[해부학 · 자궁동맥 결순환]

15. 자궁동맥색전술 시 결순환을 담당할 수 있는 동맥은?

정답 ①

자궁동맥과 문합하는 난소동맥이 색전술 후 결순환을 담당할 수 있다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 난소동맥(ovarian artery) — 대동맥에서 나와 자궁동맥과 문합하므로 결순환이 된다 ◀ 정답
- ② 바깥엉덩동맥(external iliac artery)
- ③ 속음부동맥(internal pudendal artery)
- ④ 위창자간막동맥(superior mesenteric artery) — 중장을 공급한다.
- ⑤ 아래창자간막동맥(inferior mesenteric artery)

■ 관련 지식: 자궁은 속엉덩동맥의 자궁동맥과 대동맥의 난소동맥이 함께 공급하며 둘이 문합한다. 그래서 자궁동맥을 색전해도 난소동맥을 통한 결순환으로 자궁이 완전히 괴사하지 않는다(자궁근종 색전술의 원리).

[해부학 · 가시위근·벌림]

16. 가시위근 석회화 — 제한될 어깨 움직임은?

정답 ②

가시위근은 어깨 벌림(초기 약 15°)을 시작하므로, 석회화건염 시 벌림이 제한·통증을 보인다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 모음 — 큰가슴근·넓은등근이 담당한다.
- ② 벌림 — 가시위근이 시작을 담당한다(이후 어깨세모근) ◀ 정답
- ③ 굽힘
- ④ 안쪽돌림
- ⑤ 바깥돌림

■ 관련 지식: 돌림근띠(회전근개)는 가시위근(벌림 시작)·가시아래근/작은원근(가쪽돌림)·어깨밀근(안쪽돌림)으로 어깨를 안정시킨다. 가시위근 힘줄은 봉우리 밑에서 놀리기 쉬워 석회화건염·충돌증후군이 잘 생긴다.

[조직학 · 뇌하수체 호산세포]

17. 뇌하수체 앞엽 호산세포가 분비할 수 있는 호르몬은?

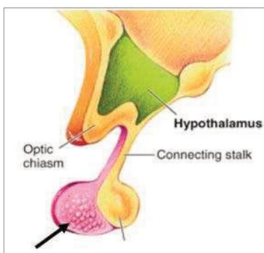


그림 판독

뇌하수체 앞엽 조직. 세포질이 붉게(호산성) 진하게 물드는 세포가 호산세포다.

호산세포 → 성장호르몬(GH)·프로락틴 분비.

정답 ②

뇌하수체 앞엽 호산세포는 성장호르몬과 프로락틴을 분비한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 도파민(dopamin)
- ② 프로락틴(prolactin) — 호산세포가 분비한다 ◀ 정답
- ③ 난포자극호르몬(FSH)
- ④ 갑상샘자극호르몬(TSH)
- ⑤ 부신결절자극호르몬(ACTH)

■ 관련 지식: 앞엽 세포는 염색성으로 나뉜다. 호산세포는 GH·프로락틴을, 호염기세포는 TSH·FSH·LH·ACTH를 분비하고, 색소미분세포는 과립이 적다. 프로락틴종은 가장 흔한 뇌하수체 선종이다.

[조직학 · 감수분열]

18. 분열 중 염색체 수가 절반으로 줄어드는 단계는?

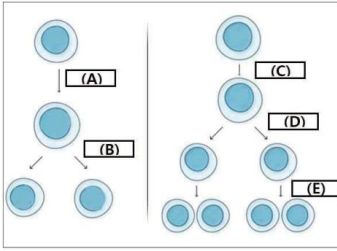


그림 판독

왼쪽 = 유사분열(세포 한 번 분열, 염색체 수 유지), 오른쪽 = 감수분열(두 번 분열).

(A)·(B) = 유사분열 과정과 딸세포.

(C)→(D) = 감수 제1분열(상동염색체 분리 → 염색체 수 절반)(정답), (E) = 감수 제2분열.

정답 ④

염색체 수가 절반으로 줄어드는 것은 상동염색체가 분리되는 감수 제1분열이다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① (A) 유사분열 과정 — 염색체 수가 유지된다.
- ② (B) 유사분열 딸세포 — 모세포와 같은 수를 가진다.
- ③ (C) 감수분열 시작 — 아직 상동염색체가 분리되기 전이다.
- ④ (D) 감수 제1분열 — 상동염색체가 갈라져 수가 절반이 된다 ◀ 정답
- ⑤ (E) 감수 제2분열 — 자매염색분체가 분리되며 수는 이미 절반인 채 유지된다.

■ 관련 지식: 유사분열은 체세포를 똑같이 둘로 나눠 염색체 수가 유지된다. 감수분열은 제1분열에서 상동염색체가 갈라져 수가 절반($2n \rightarrow n$)이 되고, 제2분열에서 자매염색분체가 갈라진다. 수 감소는 제1분열에서 일어난다.

[해부학 · 척수원뿔·허리천자]

19. 영아 허리천자를 더 낮은 레벨에서 하는 주요 이유는?

정답 ⑤

영아는 척수원뿔이 성인보다 낮게(약 L3) 위치하므로, 척수 손상을 피하려 더 아래 레벨에서 천자한다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 좁은 척추관
- ② 적은 척수액 양
- ③ 골화가 덜 된 척추뼈
- ④ 조밀한 척수신경뿌리
- ⑤ 척수원뿔의 낮은 위치 ◀ 정답

■ 관련 지식: 척수는 성장하며 척주보다 짧아져 척수원뿔이 상대적으로 위로 올라간다. 성인은 L1~2, 영아는 L3까지 내려와 있어, 영아 허리천자는 원뿔보다 확실히 아래(L4~5)에서 말총 부위에 한다.

[해부학 · 관절원반]

20. 봉우리빗장관절처럼 관절원반이 있는 관절은?

정답 ④

관절원반이 있는 대표 관절은 복장빗장관절(sternoclavicular joint)이다(턱관절·손목관절도). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 엉덩관절(hip joint) — 관절오목테(순)는 있으나 완전한 관절원반은 없다.
- ② 팔꿈관절(elbow joint)
- ③ 어깨관절(shoulder joint)
- ④ 복장빗장관절(sternoclavicular joint) — 완전한 관절원반이 있다 ◀ 정답
- ⑤ 뽕쪽노자관절(proximal radioulnar joint)

■ 관련 지식: 관절원반은 관절 안을 나누어 충격을 흡수하고 적합성을 높인다. 복장빗장관절·봉우리빗장관절·턱관절·손목관절이 대표적이다. 무릎의 반달연골은 관절을 완전히 나누지 않는 반월형이다.

II. 세포·발생·순환 (21~40)

[해부학 · 기관갈림·척추높이]

21. 기관이 좌우 기관지로 갈리는 척추뼈 높이는?

정답 ③

기관갈림(용골)은 넷째~다섯째 등뼈(T4~5, 복장뼈각) 높이에 있다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 일곱째목뼈-첫째등뼈
- ② 둘째-셋째등뼈
- ③ 넷째-다섯째등뼈 ◀ 정답
- ④ 여섯째-일곱째등뼈
- ⑤ 여덟째-아홉째등뼈

■ 관련 지식: 복장뼈각(T4~5)은 임상에서 중요한 높이 표지로, 기관갈림·대동맥활의 시작과 끝·둘째 갈비연골이 여기 있다. 오른주기관지가 더 곧고 넓어 이물질이 잘 들어간다.

[해부학 · 피부분절 T4]

22. 제왕절개 척추마취 T4 수준 평가에 쓰는 체표 지표는?

정답 ②

T4 피부분절은 젖꼭지 높이이므로, 젖꼭지 감각으로 마취 수준(T4)을 평가한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 겨드랑
- ② 젖꼭지 — T4 피부분절 ◀ 정답
- ③ 명치부위
- ④ 배꼽부위
- ⑤ 두덩부위

■ 관련 지식: 피부분절 표지: T4=젖꼭지, T6=명치, T10=배꼽, L1=고살. 제왕절개는 복막 자극을 막기 위해 T4~6 수준의 감각 차단이 필요하므로 젖꼭지 감각으로 확인한다.

[조직학 · 콜히친·중기]

23. 콜히친(방추 형성 억제)이 세포를 정지시키는 분열단계는?

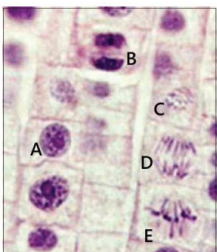


그림 판독

식물 뿌리끝의 세포분열 단계를 A~E로 표시.

A = 간기(핵·핵막 뚜렷), B = 전기(염색체 응축), D = 후기(염색체가 양극으로 이동).

E = 중기(염색체가 적도판에 정렬) — 콜히친이 방추를 못 만들게 해 여기서 정지(정답).

정답 ⑤

콜히친은 방추사(미세관)를 못 만들게 해 염색체가 적도에 정렬한 중기(metaphase)에서 분열을 멈춘다. 사진의 E. 정답 ⑤.

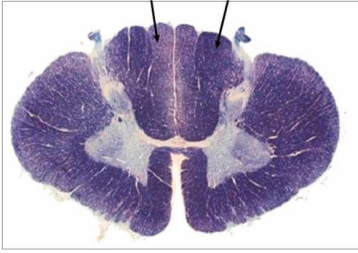
■ 보기 해설

- ① A(간기) — 분열 전 준비기로 방추와 무관하다.
- ② B(전기) — 염색체가 응축하나 아직 적도 정렬 전이다.
- ③ C — 중기 이전 단계다.
- ④ D(후기) — 이미 방추가 염색체를 양극으로 끌고 간 단계로, 방추 억제 시 도달하지 못한다.
- ⑤ E(중기) — 염색체가 적도에 정렬한 시점. 콜히친이 여기서 정지시킨다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 콜히친·빈크리스틴은 미세관 중합을 막아 방추사 형성을 억제하므로, 세포가 중기에서 멈춘다. 이 성질을 이용해 핵형 분석 때 중기 염색체를 모은다.

[신경해부 · 척수 분절]

24. 널판다발과 쇠기다발이 모두 보이는 척수 분절은?



정답 ①

쇠기다발은 T6 위 분절에만 있으므로, 널판·쇠기다발이 함께 보이면 목분절이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 목분절 — 널판·쇠기다발이 모두 존재한다 ◀ 정답
- ② 가슴분절
- ③ 허리분절 — 쇠기다발이 없고 널판다발만 있다.
- ④ 엉치분절 — 쇠기다발이 없다.
- ⑤ 꼬리분절 — 뒤섬유단이 거의 없다.

■ 관련 지식: 뒤섬유단의 널판다발은 하지·하부몸통(전 분절), 쇠기다발은 상지·상부몸통(T6 이상)에서 온다. 둘 다 보이면 T6보다 위(목·상부 가슴) 분절이고, 목분절은 회색질이 크고 흰질도 많다.

[해부학 · 가슴관·림프배액]

25. 가슴관 막힘 시 부종 가능성이 가장 적은 부위는?

정답 ④

가슴관은 오른 위(오른팔·오른머리목가슴)를 제외한 전신 림프를 모으므로, 막혀도 오른팔에는 부종이 잘 안 생긴다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 골반
- ② 왼쪽 팔
- ③ 왼쪽 다리
- ④ 오른쪽 팔 ◀ 정답
- ⑤ 오른쪽 다리

■ 관련 지식: 전신 림프의 약 3/4은 가슴관이 모아 원뿔장밑정맥으로 보내고, 오른 위(오른팔·오른머리목가슴)만 오른림프관이 담당한다. 그래서 가슴관이 막히면 오른 상반신을 뺀 부위에 부종이 생긴다.

26. 콩팥 현미경에서 화살표가 가리키는 세관은?

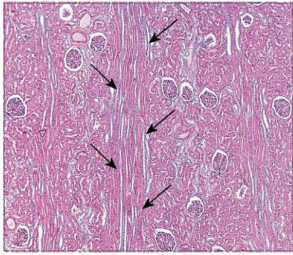


그림 판독

콩팥 겉질·속질 세관 조직. 화살표 = 경계가 뚜렷하고 밝은 단층세관.

화살표 = 집합관(collecting duct) — 세포 경계가 뚜렷하고 술가장자리가 없다.

정답 ②

화살표 부위는 세포 경계가 뚜렷하고 술가장자리가 없는 집합관(collecting duct)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

① 곧은혈관(vasa recta)

② 집합관(collecting duct) — 세포 경계가 뚜렷하고 밝으며 ADH로 수분을 재흡수한다 ◀ 정답

③ 교감신경섬유(sympathetic nerve fiber)

④ 토리쪽굽슬세관(proximal convoluted tubule)

⑤ 헨레고리 가는부분(thin limb of Henle's loop)

■ 관련 지식: 콩팥세관은 토리쪽굽슬세관(술가장자리·호산성)·헨레고리·먼쪽굽슬세관·집합관 순이다. 집합관은 세포 경계가 뚜렷하고 밝게 보이며, ADH에 반응해 수분 재흡수를 조절한다.

27. 이상 적혈구가 파괴되어 헤모글로빈이 감소하는 지라의 부위는?

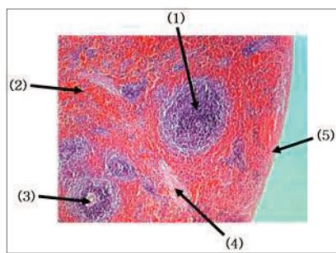
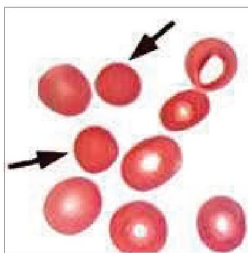


그림 판독

지라 조직. (1) = 흰속질(림프소절·동맥 주위 림프집), (2) = 붉은속질(정맥굴·적혈구 가득).

(2) 붉은속질 = 노화·이상 적혈구를 큰포식세포가 걸러 파괴하는 곳(정답).

정답 ②

이상 적혈구가 걸려서 파괴되는 곳은 지라 붉은속질(red pulp)이다. 사진의 (2). 정답 ②.

■ 보기 해설

① (1)

② (2) ◀ 정답

③ (3)

④ (4)

⑤ (5)

■ 관련 지식: 지라는 붉은속질(적혈구 여과·파괴)과 흰속질(림프·면역)로 나뉜다. 유전구형적혈구증처럼 변형된 적혈구는 붉은속질의 좁은 틈을 못 지나 파괴되어 용혈·지라종대가 생긴다.

[해부학 · 막창자꼬리동맥]

28. 막창자꼬리(충수)동맥에 주로 혈액을 공급하는 동맥은?

정답 ④

막창자꼬리동맥은 돌창자잘록창자동맥을 거쳐 위창자간막동맥(SMA)에서 온다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 복강동맥 — 앞창자(위·간·지라 등)를 공급한다.
- ② 속엉덩동맥
- ③ 바깥엉덩동맥
- ④ 위창자간막동맥 — 중장을 공급하며 돌창자잘록창자동맥→막창자꼬리동맥으로 이어진다 ◀ 정답
- ⑤ 아래창자간막동맥

■ 관련 지식: 중장(십이지장 하부~가로막창자 2/3)은 위창자간막동맥이 공급한다. 막창자꼬리동맥은 돌창자잘록창자동맥의 가지라 SMA 계통이며, 충수염 수술 때 이 동맥을 결찰한다.

[해부학 · 위세로칸]

29. 위세로칸 종양이 압박할 가능성이 낮은 구조물은?

정답 ③

반흉정맥은 뒤세로칸에 있어 위세로칸 종양의 압박을 받을 가능성이 낮다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 기관(trachea)
- ② 대동맥활(aortic arch)
- ③ 반흉정맥(hemiazygos vein) — 뒤세로칸에 있어 위세로칸 종양과 거리가 멀다 ◀ 정답
- ④ 팔머리정맥(brachiocephalic vein)
- ⑤ 왼온목동맥(left common carotid artery)

■ 관련 지식: 위세로칸에는 대동맥활·팔머리동정맥·위대정맥·기관·식도·가슴관이 있다. 반흉정맥·흉정맥·가슴대동맥은 뒤세로칸 구조라 위세로칸 종양의 직접 압박에서 상대적으로 자유롭다.

30. 레닌·알도스테론 상승·저칼륨 고혈압 — 관여 호르몬(레닌)의 분비 부위는?

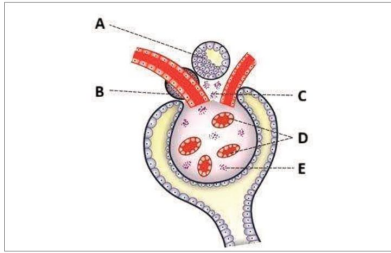


그림 판독

콩팥 토리결장치(사구체옆장치, JGA) 모식도를 A~E로 표시.

A = 치밀반(면쪽세관, 소금 농도 감지), B = 토리결세포(들세동맥 벽의 과립세포, 레닌 분비)(정답),

C = 날세동맥, D = 토리(사구체) 모세혈관, E = 보먼주머니(토리주머니).

정답 ②

이 그림은 부신이 아니라 콩팥 토리결장치(JGA)다. 레닌은 들세동맥 벽의 토리결세포(과립세포)가 분비한다. 사진의 B. 정답 ②. 레닌이 RAAS를 켜서 알도스테론↑·고혈압·저칼륨을 만든다.

질한 개요: 레닌과 알도스테론이 함께 오르고 고혈압·저칼륨을 보이면 레닌이 이끄는 이차 알도스테론증(예:

콩팥동맥협착·레닌분비증양)이다. 시작 물질인 레닌은 콩팥 토리결세포에서 나온다. (참고: 부신 종양처럼 알도스테론이 스스로 오르는 원발 알도스테론증에서는 레닌이 오히려 낮다.)

■ 보기 해설

① A(치밀반) — 면쪽세관의 소금 농도를 감지해 신호를 주지만 레닌을 분비하지는 않는다.

② B(토리결세포) — 들세동맥 벽의 과립세포로 레닌을 분비한다 ◀ 정답

③ C(날세동맥) — 토리에서 나가는 혈관으로 내분비 기능이 없다.

④ D(토리 모세혈관) — 여과가 일어나는 혈관 덩어리다.

⑤ E(보먼주머니) — 여과액을 받는 주머니로 호르몬을 분비하지 않는다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 들세동맥의 토리결세포(레닌 분비)와 면쪽세관의 치밀반(소금 감지)으로 이뤄진다. 혈압·소금이 낮으면 레닌이 나와 안지오텐신 II·알도스테론을 늘려 혈압을 올린다. 알도스테론 자체는 부신 토리층에서 나오지만, 이 그림이 묻는 레닌의 출처는 콩팥 토리결세포다.

감별/오답: 이 문항은 그림이 콩팥 토리결장치라는 점이 핵심이다. 부신 토리층(알도스테론)과 혼동하지 않도록 주의.

31. 후두내시경(사진 17-1)의 화살표 구조는? — 시상단면(사진 17-2) 기준

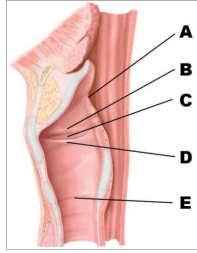
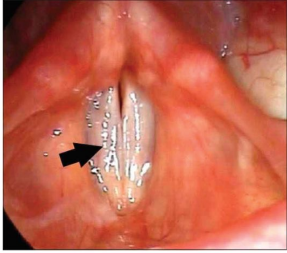


그림 판독

사진 17-1 = 후두내시경. 화살표 = 좌우로 열리는 흰 주름(진성대).

사진 17-2 = 후두 시상단면 A~E. A = 후두덮개, B = 안뜰주름(가성대), C = 후두실, D = 성대주름(진성대)(정답), E = 반지연골·기관 쪽.

정답 ④

내시경에서 좌우로 여닫히는 흰 주름은 성대주름(진성대)이며, 시상단면의 D에 해당한다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① A(후두덮개) — 삼킬 때 후두를 덮는 뚜껑이다.
- ② B(안뜰주름·가성대) — 진성대 위의 주름으로 발성 주역이 아니다.
- ③ C(후두실) — 두 주름 사이의 오목이다.
- ④ D(성대주름·진성대) — 발성하는 주름 ◀ 정답
- ⑤ E(반지연골·기관) — 성대 아래 구조다.

■ 관련 지식: 후두는 위에서부터 후두덮개, 안뜰주름(가성대), 후두실, 성대주름(진성대) 순이다. 진성대가 실제 소리를 만들고, 되돌이후두신경이 대부분의 후두근을 지배해 손상 시 쉼소리(원목소리)가 난다.

32. 이마 주름 정상·오른눈 못 감음(귀뒤 통증·미각 정상) — 진단은?



정답 ④

이마는 보존되고 아래 얼굴만 마비된 것은 중추성 얼굴마비로, 반대쪽 왼쪽 중간대뇌동맥 경색이 흔한 원인이다. 정답 ④.

질한 개요: 얼굴신경 마비는 두 종류다. 중추성(뇌졸중)은 이마가 보존되고 반대쪽 아래 얼굴만 마비되며, 말초성(벨마비)은 이마를 포함해 같은 쪽 얼굴 전체가 마비된다. 이마는 양쪽 대뇌의 지배를 받기 때문에 중추 병변에서 보존된다.

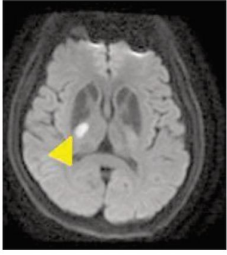
■ 보기 해설

- ① 왼쪽 귀밑샘염
- ② 오른쪽 귀밑샘염
- ③ 오른쪽 대상포진
- ④ 왼쪽 중간대뇌동맥 경색증 ◀ 정답
- ⑤ 오른쪽 중간대뇌동맥 경색증

■ 관련 지식: 이마 근육은 양쪽 대뇌겉질의 지배를 받아 한쪽 뇌가 손상돼도 보존된다. 그래서 중추성 마비는 이마가 남고 아래 얼굴만 반대쪽으로 마비된다. 벨마비는 얼굴신경 자체 문제라 같은 쪽 이마까지 마비된다.

[신경해부 · 속섬유막 뒷다리]

33. 속섬유막 뒷다리 경색 — 나타날 수 있는 증상은?



정답 ⑤

속섬유막 뒷다리에는 걸질척수로가 지나므로, 경색 시 반대쪽 얼굴·팔다리의 수의운동 장애(편마비)가 생긴다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 감각언어 장애
- ② 같은쪽 시야 결손
- ③ 반대쪽 시야 결손
- ④ 같은쪽 얼굴 및 사지의 수의운동 장애
- ⑤ 반대쪽 얼굴 및 사지의 수의운동 장애 ◀ 정답

■ 관련 지식: 속섬유막 뒷다리는 걸질척수로·걸질숨뇌로가 지나는 좁은 길목이라, 작은 경색(열공경색)만으로도 반대쪽 편마비가 생긴다. 무릎 부위는 얼굴, 뒷다리는 팔다리 섬유가 지난다.

[해부학 · 귀밑샘·얼굴신경]

34. 귀밑샘 종양 절제 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?



정답 ①

얼굴신경(CN VII)이 귀밑샘을 관통하므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 손상 시 같은 쪽 안면마비가 온다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 얼굴신경(facial nerve) — 귀밑샘 속을 지나 절제 중 손상 위험이 가장 크다 ◀ 정답
- ② 미주신경(vagus nerve)
- ③ 삼차신경(trigeminal nerve)
- ④ 혀밑신경(hypoglossal nerve)
- ⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve)

■ 관련 지식: 얼굴신경은 붓꼭지구멍으로 나와 귀밑샘 속을 지나며 얼굴 표정근으로 갈라진다. 귀밑샘은 얼굴신경을 기준으로 얇은엽·깊은엽으로 나뉘며, 종양 수술 때 얼굴신경 보존이 핵심이다.

[조직학 · 기관지·천식]

35. 천식(민무늬근 수축+술잔세포 과분비)이 일어나는 기도 구조는?

정답 ③

민무늬근과 술잔세포를 모두 갖춘 것은 기관지(구역기관지)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 기관(trachea) — 술잔세포는 있으나 벽에 C자 연골이 있어 민무늬근으로 완전히 둘러싸이지 않는다.
- ② 엽기관지(lobar bronchus)
- ③ 구역기관지(segmental bronchus) ◀ 정답
- ④ 호흡세기관지(respiratory bronchiole)
- ⑤ 허파파리관(alveolar duct)

■ 관련 지식: 기도를 내려가며 연골·샘·술잔세포는 줄고 민무늬근은 상대적으로 늘다가, 종말세기관지에서 술잔세포가 사라진다. 천식은 민무늬근 수축과 술잔세포 점액 과다가 함께 있는 기관지에서 일어난다.

36. 태반 융모막융모 모식도에서 모체부분은?

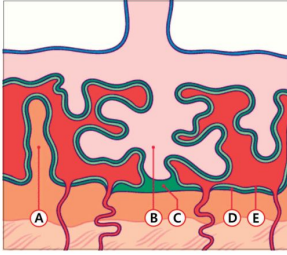


그림 판독

태반 단면 모식도를 A~E로 표시.

A = 바닥탈락막(모체부분) — 자궁쪽 조직, 모체 혈액이 채우는 융모사이공간과 접한다(정답).

B~E = 융모막융모·융모막판 등 태아부분과 그 사이 융모사이공간.

정답 ①

태반의 모체부분은 자궁쪽 바닥탈락막이다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(바닥탈락막) — 모체(자궁)쪽 조직 ◀ 정답

② B — 태아쪽 융모막융모 구조다.

③ C — 태아쪽 구조다.

④ D — 태아쪽 융모막판 쪽이다.

⑤ E — 태아쪽 구조다.

■ 관련 지식: 태반은 태아부분(융모막융모·융모막판)과 모체부분(바닥탈락막)으로 이뤄지고, 그 사이 융모사이공간을 모체 혈액이 채운다. 태아 혈액과 모체 혈액은 융모막 장벽을 사이에 두고 물질만 교환한다.

37. 짧은위동맥이 혈액을 공급하는 위 부위는?

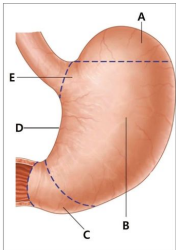


그림 판독

위를 부위별로 A~E 표시.

A = 위바닥(fundus) — 지라동맥의 짧은위동맥이 공급(정답).

B = 위몸통, C = 날문부(pylorus/antrum), D = 날문관·각, E = 들문(cardia).

정답 ①

짧은위동맥(지라동맥 가지)은 위 위쪽 바닥(fundus)을 공급한다. 사진의 A. 정답 ①.

■ 보기 해설

① A(위바닥) — 짧은위동맥이 공급한다 ◀ 정답

② B(위몸통) — 위그물막동맥·위동맥이 주로 공급한다.

③ C(날문부) — 오른위동맥·오른위그물막동맥이 공급한다.

④ D(날문관) — 날문 쪽 동맥이 공급한다.

⑤ E(들문) — 왼위동맥이 주로 공급한다.

■ 관련 지식: 위 혈류는 작은굽이(왼·오른위동맥), 큰굽이(왼·오른위그물막동맥), 그리고 바닥(짧은위동맥, 지라동맥 가지)이 나눠 맡는다. 혈관이 풍부해 부분 결찰에도 잘 견딘다.

[해부학 · 목빗근·더부신경]

38. 고개를 돌릴 때 돌출되는 근육(사경)을 지배하는 신경은?



정답 ②

고개를 돌릴 때 튀어나오는 목빗근은 더부신경(CN XI)이 지배한다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 인두·후두·내장을 지배한다.
- ② 더부신경(accessory nerve) — 목빗근과 등세모근을 지배한다 ◀ 정답
- ③ 목신경고리(ansa cervicalis)
- ④ 등쪽어깨신경(dorsal scapular nerve)
- ⑤ 가로목신경(transverse cervical nerve)

■ 관련 지식: 더부신경(CN XI)은 목빗근과 등세모근을 지배한다. 손상되면 고개 돌리기·어깨 으쓱이 약해지고, 목빗근이 한쪽만 짧아지면 사경(기운목)이 된다.

[해부학 · 항문관 빗살선]

39. 항문관 빗살선 윗부분에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답 ④

빗살선 위는 내장(자율)감각신경 분포라 통증에 둔감하다(내배엽 유래·문맥계 배액). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 음부신경(pudendal nerve)에 의해 지배됨
- ② 신경분포는 배변 시 바깥항문조임근에 관여함
- ③ 통증에 민감하여, 수술 시 충분한 마취가 필요함
- ④ 내장감각신경이 주로 분포하며, 통증에는 민감하지 않음 ◀ 정답
- ⑤ 아래골창자동맥(inferior rectal artery)에서 혈액을 공급받음

■ 관련 지식: 빗살선은 내배엽(위)과 외배엽(아래)의 경계다. 위는 원주상피·내장신경(통증 둔감)·문맥계 배액, 아래는 중충편평상피·음부신경(통증 민감)·전신정맥 배액이다. 그래서 내치핵은 아프지 않고 외치핵은 아프다.

[해부학 · 앞십자인대]

40. 무릎 굽히고 정강뼈를 앞으로 당길 때 끌려나옴 — 손상 구조물은?

정답 ④

정강뼈의 앞쪽 이동을 막는 앞십자인대(ACL) 손상이다(앞당김검사 양성). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 무릎힘줄(patellar tendon)
- ② 안쪽반달(medial meniscus)
- ③ 가쪽결인대(lateral collateral ligament) — 무릎 바깥쪽 벌어짐(내반)을 막는다.
- ④ 앞십자인대(anterior cruciate ligament) — 정강뼈 앞 이동을 막아 앞당김검사 양성 ◀ 정답
- ⑤ 뒤십자인대(posterior cruciate ligament)

■ 관련 지식: ACL은 정강뼈가 앞으로 밀리는 것을, PCL은 뒤로 밀리는 것을 막는다. 급정지·회전에서 ACL이 잘 찢어지며, 앞당김·라크만 검사로 확인한다. 반달연골·결인대 손상이 동반되기도 한다.

III. 조직·순환·통합 (41~60)

[해부학 · 자궁 지지인대]

41. 자궁탈출증과 관련해 자궁을 가장 중요하게 지지하는 구조물은?

정답 ③

자궁을 지지하는 가장 중요한 구조는 기본인대(cardinal ligament)다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 자궁간막(mesometrium)
- ② 자궁관간막(mesosalpinx)
- ③ 기본인대(cardinal ligament) — 자궁목 옆에서 골반벽으로 이어져 주된 지지를 한다(자궁동맥 포함) ◀ 정답
- ④ 자궁원인대(round ligament of uterus)
- ⑤ 넓은자궁인대(broad ligament of uterus)

■ 관련 지식: 기본인대(가로자궁목인대)는 자궁목·질 상부를 골반벽에 붙잡는 주된 지지 구조로, 자궁동맥이 그 안을 지난다. 이것과 자궁영치인대가 약해지면 자궁탈출이 생긴다.

[조직학 · 모세혈관 크기]

42. 적혈구 크기를 기준으로, 화살표 혈관의 너비는?

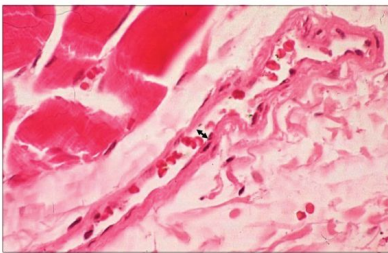


그림 판독

조직 절편에서 화살표가 가리키는 작은 혈관. 안에 든 적혈구(지름 약 8 μ m)를 기준으로 쓴다.

혈관 너비 $\approx$ 적혈구 2개 남짓 $\rightarrow$ 약 15~20 μ m.

정답 ②

적혈구 지름(약 8 μ m)을 기준으로 하면 화살표 혈관은 약 15~20 μ m다. 정답 ②.

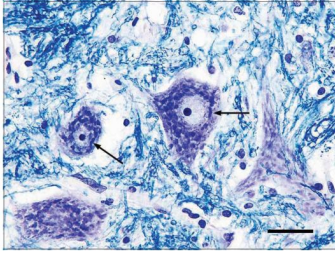
■ 보기 해설

- ① 5-10 μ m
- ② 15-20 μ m ◀ 정답
- ③ 25-30 μ m
- ④ 35-40 μ m
- ⑤ 45-50 μ m

■ 관련 지식: 적혈구는 지름이 약 7~8 μ m로 일정해 조직에서 크기 재는 기준으로 쓴다. 모세혈관은 적혈구가 한 줄로 지날 정도(약 8~10 μ m)이고, 세동맥·세정맥은 그보다 크다.

[조직학 · 니슬소체]

43. 크레실바이올렛으로 척수 앞뿔 신경세포가 진하게 염색되는 이유는?



정답 ②

니슬소체(조면소포체+리보솜)가 진하게 물드는 것은 단백질 합성이 왕성하기 때문이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 활발한 ATP 생산
- ② 활발한 단백질 합성 ◀ 정답
- ③ 높은 칼슘이온 농도
- ④ 활발한 세포 소화 작용
- ⑤ 활발한 세포 운동 작용

■ 관련 지식: 니슬소체는 조면소포체와 폴리솜(RNA) 덩어리라 염기성 염료(크레실바이올렛)에 진하게 물든다. 이는 신경세포가 단백질을 활발히 만든다는 뜻이며, 축삭 손상 시 니슬소체가 녹는 현상을 크로마톨리시스라 한다.

[해부학 · 속요도조임근]

44. 방광목의 비정상 수축과 관련 깊은 구조물은?

정답 ④

방광목의 조임을 담당하는 것은 속요도조임근(내요도조임근)이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 배뇨근(detrusor muscle)
- ② 방광삼각(vesical trigone) — 요관·요도 입구를 잇는 부위로 조임근이 아니다.
- ③ 두덩요도근(pubourethral muscle)
- ④ 속요도조임근(internal urethral sphincter) — 방광목의 민무늬근(교감신경·불수의)으로 소변을 참게 한다 ◀ 정답
- ⑤ 바깥요도조임근(external urethral sphincter)

■ 관련 지식: 속요도조임근은 방광목의 민무늬근으로 교감신경 지배(불수의)이고, 바깥요도조임근은 가로무늬근으로 수의 조절된다. 방광목이 지나치게 조이면 배뇨장애(요폐)가 생긴다.

[조직학 · 별아교세포·GFAP]

45. GFAP 양성, 모세혈관에 돌기를 뻗어 혈관뇌장벽을 형성하는 세포는?

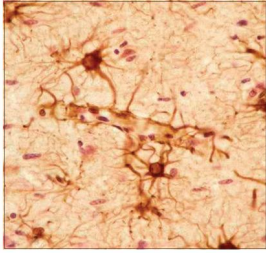


그림 판독

GFAP 면역염색 뇌조직. 갈색으로 물든 별모양 세포가 돌기를 사방으로 뻗는다.

GFAP 양성 별모양 세포 = 별아교세포 — 발끝(종족)을 모세혈관에 붙여 혈관뇌장벽을 유도한다.

정답 ①

GFAP 양성으로 모세혈관을 감싸 혈관뇌장벽을 만드는 것은 별아교세포(astrocyte)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 별아교세포(astrocyte) — GFAP 양성·혈관뇌장벽 유도·항상성 유지 ◀ 정답

② 위성세포(satellite cell)

③ 미세아교세포(microglia) — 중추의 면역·포식세포다.

④ 뇌실막세포(ependymal cell) — 뇌실 안쪽을 덮는다.

⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)

■ 관련 지식: 별아교세포는 GFAP를 표지로 하며, 발끝을 모세혈관에 붙여 혈관뇌장벽을 유도하고 이온·신경전달물질 항상성을 유지하며 손상 시 아교흥터를 만든다.

[조직학 · 뼈끝판·유리연골]

46. 소아 손목 방사선의 화살표 부위(성장판)의 주요 성분은?



그림 판독

사진 27-1 = 소아 손목 X선, 화살표 = 뼈끝과 몸통 사이의 밝은 띠(성장판).

사진 27-2 = 그 부위 조직, 연골세포가 기둥으로 늘어선 유리연골.

정답 ⑤

성장판(뼈끝판)은 길이성장을 담당하는 유리연골로 되어 있다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

① 해면뼈(spongy bone)

② 치밀뼈(compact bone)

③ 탄력연골(elastic cartilage) — 귀·후두덮개에 있다.

④ 섬유연골(fibrous cartilage)

⑤ 유리연골(hyaline cartilage) — 성장판을 이루며 연골내뼈퇴기로 길이가 자란다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 연골은 유리연골(성장판·관절면·기도), 탄력연골(귀·후두덮개), 섬유연골(추간판·두덩결합)로 나뉜다. 성장판은 유리연골이 증식·비대·석회화하며 뼈로 바뀌어(연골내뼈퇴기) 길이가 자란다.

[해부학 · 위후두신경·반지갑상근]

47. 위후두신경 바깥가지 손상 — 기능 이상이 생긴 근육은?

정답 ③

위후두신경 바깥가지는 반지갑상근(cricothyroid)을 지배하며, 손상 시 음높이 조절이 안 된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 성대근(vocalis muscle)
- ② 갑상목뿔근(thyrohyoid muscle)
- ③ 반지갑상근(cricothyroid muscle) — 위후두신경 바깥가지 지배로 성대를 긴장시켜 음높이를 올린다 ◀ 정답
- ④ 복장목뿔근(sternohyoid muscle)
- ⑤ 복장갑상근(sternothyroid muscle)

■ 관련 지식: 후두근 중 반지갑상근만 위후두신경 바깥가지가 지배하고(성대 긴장·고음), 나머지는 모두 되돌이후두신경이 지배한다. 그래서 위후두신경 손상은 음높이 장애, 되돌이후두신경 손상은 천목소리를 일으킨다.

[해부학 · 중간뇌수도관·수두증]

48. 일부 뇌실만 확장(별표) — 뇌실계통 변화의 원인 구조물은?

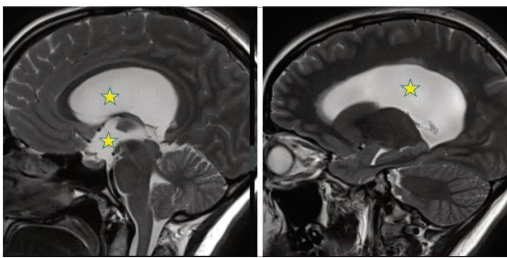


그림 판독

뇌 영상에서 별표(*) = 확장된 뇌실.

가쪽·셋째뇌실은 커지고 넷째뇌실은 정상이면, 그 사이 좁은 통로인 중간뇌수도관이 막힌 것이다.

정답 ⑤

앞쪽 뇌실만 확장되는 폐쇄(비교통)수두증은 좁은 중간뇌수도관 폐쇄가 흔한 원인이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 수두증은 뇌척수액이 고여 뇌실이 커지는 상태다. 통로가 막힌 폐쇄(비교통)수두증은 막힌 곳 위쪽 뇌실만 커지고, 흡수가 안 되는 교통수두증은 모든 뇌실이 커진다.

■ 보기 해설

- ① 맥락얼기(choroid plexus)
- ② 정중구멍(median aperture)
- ③ 거미막과립(arachnoid granulation)
- ④ 뇌실사이구멍(interventricular foramen)
- ⑤ 중간뇌수도관(mesencephalic aqueduct) — 셋째·넷째뇌실 사이 좁은 통로로, 막히면 위쪽 뇌실만 확장 ◀ 정답

■ 관련 지식: 뇌척수액은 맥락얼기에서 만들어져 뇌실→중간뇌수도관→넷째뇌실 출구→거미막밑공간→거미막과립으로 흡수된다. 가장 좁은 중간뇌수도관이 막히면 가쪽·셋째뇌실만 커지는 폐쇄수두증이 된다.

[해부학 · 중간볼기근]

49. 한쪽 다리를 들 때 골반이 기울지 않게 잡아주는 주된 근육은?

정답 ④

디딩다리(선 다리) 쪽 중간볼기근이 골반을 수평으로 유지한다(Trendelenburg 방지). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 궁둥구멍근(piriformis muscle)
- ② 넓적다리빗근(sartorius muscle)
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle)
- ④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 엉덩관절 벌림으로 한 발 섰을 때 골반을 수평 유지 ◀ 정답
- ⑤ 넓적다리네갈래근(quadiceps femoris muscle)

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)은 엉덩관절을 벌려, 한 발로 설 때 반대쪽 골반이 처지지 않게 잡아준다. 마비되면 걸을 때 골반이 반대쪽으로 처지고(Trendelenburg 징후) 오리걸음이 된다.

[조직학 · 중성구·세균감염]

50. 급성 세균폐렴에서 혈액퍼바른표본에 가장 증가하는 세포는?

그림 판독

혈액퍼바른표본의 여러 백혈구 29-1~29-5.

29-2 = 중성구(핵이 3~5개 분엽) — 급성 세균감염에서 가장 증가(정답).

나머지 = 림프구(둥근 핵)·단핵구(콩팥모양 핵)·호산구·호염기구(붉은 과립) 등.

정답 ②

급성 세균감염에서는 중성구가 가장 많이 늘어난다. 사진 29-2. 정답 ②.

■ 보기 해설

① (사진 29-1)

② (사진 29-2) ◀ 정답

③ (사진 29-3)

④ (사진 29-4)

⑤ (사진 29-5)

■ 관련 지식: 백혈구는 역할이 다르다. 중성구는 급성 세균, 림프구는 바이러스, 호산구는 기생충·알레르기, 단핵구는 만성 감염을 반영한다. 급성 세균폐렴에서는 중성구가 늘고 미성숙 중성구(막대핵)도 증가한다(좌방이동).

[조직학 · 창모세혈관]

51. 이 유형의 모세혈관(창모세혈관)이 관찰되는 장기는?



그림 판독

내피에 작은 구멍(창, fenestra)이 뚫린 모세혈관 전자현미경/모식도.

창모세혈관 = 여과·분비가 활발한 콩팥 토리·내분비샘·창자에 분포.

정답 ④

내피에 창(fenestra)이 있는 모세혈관은 여과가 활발한 콩팥(토리) 등에서 보인다. 정답 ④.

■ 보기 해설

① 뇌 — 연속모세혈관(혈관뇌장벽)으로 창이 없다.

② 근육

③ 심장

④ 콩팥 — 토리에 창모세혈관이 있어 여과가 활발하다 ◀ 정답

⑤ 허파

■ 관련 지식: 모세혈관은 연속형(뇌·근육·폐, 물질투과 제한)·창형(콩팥·내분비·창자, 여과·분비)·굴모양(간·지라·골수, 큰 물질·세포 통과)으로 나뉜다. 창형은 작은 구멍으로 물·작은 분자를 빠르게 통과시킨다.

52. 주머니배(4~8일) 속세포덩이 분리로 생긴 일란성쌍둥이의 흔한 태아막은?

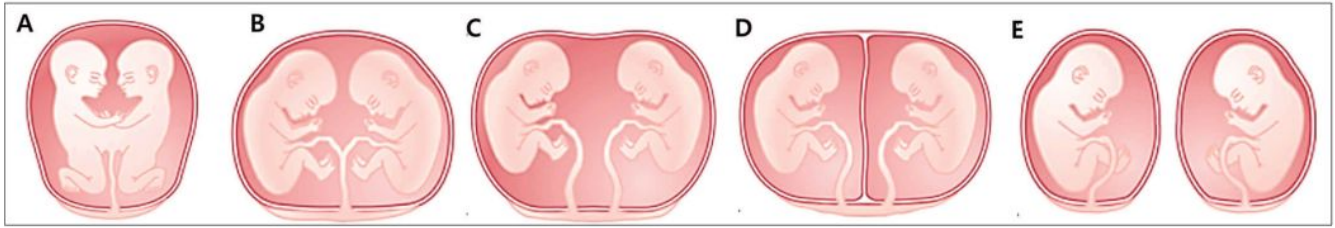


그림 판독

일란성쌍둥이의 분리 시기별 태아막 유형을 A~E로 배열.

분리가 늦을수록 융모막·양막을 더 많이 공유한다.

D = 단일융모막·두양막(monochorionic diamniotic) — 4~8일 분리 시 가장 흔한 형태(정답).

정답 ④

속세포덩이가 4~8일에 나뉘면 단일융모막·두양막(monochorionic diamniotic)이 가장 흔하다. 사진의 D. 정답 ④.

■ 보기 해설

① A(두융모막·두양막) — 0~3일(오디배 이전) 분리 시 형태다.

② B — 두융모막 쪽 형태다.

③ C — 중간 형태로 문제의 시기와 맞지 않는다.

④ D(단일융모막·두양막) — 4~8일 분리 시 가장 흔하다 ◀ 정답

⑤ E(단일융모막·단양막) — 8~13일 분리 시로 더 늦은 형태다.

■ 관련 지식: 일란성쌍둥이의 태아막은 분리 시기로 정해진다. 0~3일=두융모막두양막, 4~8일=단융모막두양막(가장 흔함), 8~13일=단융모막단양막, 13일 이후=결합쌍둥이. 늦게 나뉠수록 막을 더 공유해 위험이 커진다.

53. 적혈구 막단백 유전이상 빈혈에서 가장 관계 깊은 단백질은?

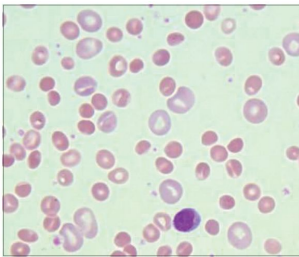


그림 판독

혈액퍼바른표본에 가운데 창백부가 없는 작고 둥근 적혈구(구형적혈구)가 보인다.

구형적혈구 = 막골격 단백질(스펙트린 등) 결함으로 원반형을 못 유지한 적혈구.

정답 ②

유전구형적혈구증의 막골격 이상 단백질은 스펙트린(spectrin)이다(안키린도 관여). 정답 ②.

질환 개요: 유전구형적혈구증은 적혈구 막골격 단백질 결함으로 적혈구가 원반형을 못 유지하고 구형이 되는 병이다. 구형 적혈구는 지라에서 잘 파괴돼 용혈성 빈혈·황달·지라종대가 생긴다.

■ 보기 해설

① Selectin

② Spectrin ◀ 정답

③ Aquaporin 1

④ Duffy antigen

⑤ Glycophorin A

■ 관련 지식: 적혈구 막골격은 스펙트린·안키린·밴드3가 얹혀 원반형을 유지한다. 이 단백질들이 결함나면 막이 조각나 구형이 되고, 삼투취약성이 커져 지라에서 파괴된다.

[조직학 · 에크린땀샘]

54. 손바닥 다한증(냄새 없음)의 원인 구조는?

정답 ④

손·발바닥의 냄새 없는 땀은 에크린땀샘에서 나온다(체온조절·다한증). 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 털주머니(hair follicle)
- ② 털세움근(arrector pili)
- ③ 피부기름샘(sebaceous gland)
- ④ 에크린땀샘(eccrine sweat gland) — 전신(특히 손·발바닥)에 많고 체온조절, 냄새 없는 땀 ◀ 정답
- ⑤ 아포크린땀샘(apocrine sweat gland)

■ 관련 지식: 에크린땀샘은 온몸에 퍼져 체온조절을 하며 땀에 냄새가 없다. 아포크린땀샘은 겨드랑·회음에 있고 사춘기 후 활동하며 세균이 분해하면 냄새가 난다. 손바닥 다한증은 에크린땀샘 과활동이다.

[신경해부 · 대뇌동맥고리·동맥류]

55. 혈관조영에서 대뇌동맥고리 중 동맥류가 있는 혈관은?



그림 판독

뇌혈관조영. 혈관이 파리처럼 부푼 부위(동맥류)가 보인다.

이 부위는 중간대뇌동맥 갈림부로, 동맥류 호발 부위 중 하나다.

정답 ③

조영상 동맥류가 관찰되는 혈관은 중간대뇌동맥이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 속목동맥(internal carotid artery)
- ② 앞대뇌동맥(anterior cerebral artery)
- ③ 중간대뇌동맥(middle cerebral artery) — 갈림부에 동맥류가 잘 생긴다 ◀ 정답
- ④ 뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery)
- ⑤ 뒤교통동맥(posterior communicating artery)

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리(윌리스고리)의 동맥류는 앞교통동맥, 중간대뇌동맥 갈림부, 뒤교통동맥에 잘 생긴다. 파열하면 거미막밑출혈로 벼락두통을 일으킨다.

56. 솔가장자리(brush border)가 가장 잘 관찰되는 콩팥 부위는?

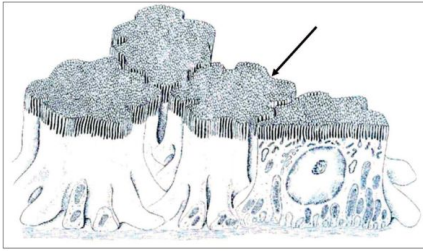


그림 판독

콩팥세관 조직. 내강 쪽에 촘촘한 미세융모(솔가장자리)가 붉게 보이는 세관.

솔가장자리가 뚜렷한 세관 = 토리쪽굽슬세관(PCT).

정답 ⑤

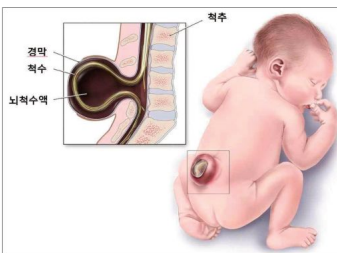
긴 미세융모의 솔가장자리는 재흡수가 왕성한 토리쪽굽슬세관(PCT)에서 가장 뚜렷하다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 헨레고리(loop of Henle)
- ② 사구체주머니(glomerular capsule)
- ③ 먼쪽굽슬세관(distal convoluted tubule)
- ④ 사구체옆장치(juxtaglomerular apparatus)
- ⑤ 토리쪽굽슬세관(proximal convoluted tubule) — 솔가장자리가 뚜렷하고 재흡수를 65% 담당 ◀ 정답

■ 관련 지식: 토리쪽굽슬세관은 미세융모(솔가장자리)로 표면적을 넓혀 포도당·아미노산·물의 대부분을 재흡수하고 미토콘드리아가 풍부하다. 먼쪽세관·집합관은 솔가장자리가 없어 구분된다.

57. 이 선천결함이 생길 가능성이 큰 발생 시기는?



정답 ②

주요 기관형성이 일어나 기형에 가장 취약한 시기는 발생 4~8주(배아기)다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 발생 1~2주차
- ② 발생 4~8주차 ◀ 정답
- ③ 발생 9~13주차
- ④ 발생 14~27주차
- ⑤ 발생 28~40주차

■ 관련 지식: 발생은 배아기(3~8주, 기관형성)와 태아기(9주~, 성장·성숙)로 나뉜다. 배아기 특히 4~8주는 구조 기형에 가장 취약하고, 1~2주는 전부전무 시기, 태아기에는 기능 이상 위주가 된다.

[해부학 · 음낭수종·초막돌기]

58. 광투과 양성 무통성 음낭종대 — 원인 관련 구조물은?

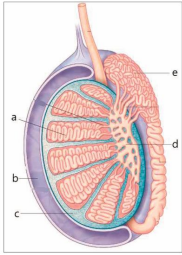


그림 판독

고환·음낭 단면을 a~e로 표시.

a = 고환실질(정세관), b = 고환집막(초막돌기 유래·장액이 고이는 층)(정답),

c = 음낭벽, d = 정관/부고환꼬리, e = 부고환머리.

정답 ②

광투과 양성 음낭수종은 고환집막(초막돌기) 사이에 맑은 장액이 고여 생긴다. 사진의 b. 정답 ②.

질환 개요: 음낭수종은 고환을 싸는 고환집막 두 층 사이에 장액이 고인 것으로, 무통성이고 손전등을 대면 빛이 투과된다(광투과 양성). 소아는 초막돌기가 안 닫혀 생기는 교통성이 많고, 빛이 안 통하는 서혜탈장과 감별한다.

■ 보기 해설

① a

② b ◀ 정답

③ c

④ d

⑤ e

■ 관련 지식: 고환집막은 발생 때 배안에서 내려온 초막돌기에서 생긴다. 이 막 사이 공간에 장액이 고이면 음낭수종이고, 초막돌기가 안 닫혀 배안과 통하면 교통성 음낭수종·서혜탈장이 된다.

[해부학 · 깊은종아리신경·발등굽힘]

59. 정강뼈 몸쪽 골절로 뼈사이막 앞면 신경 손상 — 안 되는 운동은?

정답 ①

뼈사이막 앞면의 깊은종아리신경이 손상되면 앞칸 근육이 마비돼 발등굽힘이 안 되고 발쳐짐이 생긴다. 정답 ①.

■ 보기 해설

① 발등굽힘(dorsiflexion) — 앞칸(깊은종아리신경) 담당으로 손상 시 안 된다 ◀ 정답

② 발 가쪽번짐(eversion)

③ 엄지발가락 굽힘(flexion)

④ 둘째-다섯째발가락 굽힘(flexion)

⑤ 둘째-다섯째발가락 벌림(abduction)

■ 관련 지식: 깊은종아리신경은 종아리 앞칸(발등굽힘·엄지폄)을 지배해 손상 시 발쳐짐이 온다. 얇은종아리신경은 가쪽칸(발 가쪽번짐)을, 정강신경은 뒤칸(발바닥굽힘)을 지배한다.

60. 정세관 조직에서 테스토스테론을 합성하는 세포는?

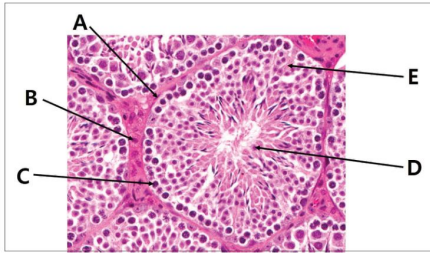


그림 판독

정세관 단면 조직을 A~E로 표시.

A = 정세관 상피 속 세포(정모세포/세르톨리), B = 정세관 사이(사이질)의 leydig세포(정답),

C = 바닥의 정조세포, D = 내강 쪽 정자, E = 정세관 사이 사이질(혈관·결합조직).

정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이질의 leydig세포(사이질세포)가 LH 자극으로 합성한다. 사진의 B. 정답 ②.

■ 보기 해설

① A(정세관 상피세포) — 정자를 만드는 생식세포/지지세포로 호르몬 합성세포가 아니다.

② B(leydig세포) — 정세관 사이 사이질에서 테스토스테론을 합성한다 ◀ 정답

③ C(정조세포) — 분열해 정자를 만드는 생식세포다.

④ D(정자) — 완성된 생식세포로 호르몬을 만들지 않는다.

⑤ E(사이질 혈관·결합조직) — 지지·영양 조직으로 호르몬 합성세포가 아니다.

■ 관련 지식: leydig세포(사이질세포)는 정세관 사이에서 LH 자극으로 테스토스테론을 만든다. 세르톨리세포는 정세관 안에서 FSH에 반응해 생식세포를 지지하고 혈액고환장벽을 만든다.